

$\bar{Q}_4$ 为“1”， Q_6 为“0”，所以主闸门关闭。各级计数器、分频器全部复零。B、C 端分别输入图 9 所示被测波形。现在要测量时间间隔 T_{BO} 。启动信号 B 到来时，R/S 触发器被置“1”， Q_6 为 1，为主闸门的开启准备了第一个条件，同时由于 D_1 为“1”，所以在 B 信号作用下 Q_1 和 D_9 为“1”，时钟信号使 Q_2 为“1”，主闸门开启，计数器开始对时钟信号进行计数。

经过一个 T_{BO} 后，停止信号 C 到来，因为 D_8 为“1”，所以在 C 信号的触发下 Q_3 和 D_4 为“1”，时钟信号使 Q_4 为“1”($\bar{Q}_4$ = “0”)，将主闸门关闭，计数器停止计数。此时 Q_4 端的输出一方面使 Q_1 和 Q_3 为“0”，时钟信号触发 Q_2 和 Q_4 为“0”，4 个 D 触发器均回到了初始状态；另一方面 Q_4 端的输出给分频器计入了一个脉冲，表明此时完成了一次 T_{BO} 的测量(注意此时仍然是 Q_6 为“1”)。

当第 2 组 B、C 信号到来时，又重复一次上述过程，分频器计入第 2 个脉冲，表明完成了第 2 次 T_{BO} 的测量。一直如此周而复始的进行下去，直到第 n 组(图中 $n=100$) T_{BO} 测量完毕，R/S 触发器被分频器溢出的脉冲复“0”， Q_6 为“0”，此时电路全部回到初始状态。以上共完成了 n 次 T_{BO} 测量，计数器累加了这 n 次测量中通过主闸门的时钟个数即 nT_{BO} 并显示出来。这时若将小数点向高位移动两位，就得到这 n 次测量的平均值。根据统计学原理，可推出多次测量的平均误差为单次测量误差的 $1/\sqrt{n}$ 。但必须指出，这一结论是在 BC 信号与时钟信号不相关的条件下才成立。用此方法，可有效地测量短时间(约 1 毫秒)。

非接触式感应测量

频率很高的信号通常总是以低电平而存在的。在测量时，探头的接入，无疑相当于额外加上了负载，往往会使仪器仍不能正常工作。为此，设计中尽量提高各输入通道的灵敏度，并附加了高灵敏宽带放大器模块，以获得不需接触被测对象，而用感应输入被测信号的方法。实际灵敏度在宽频带范围内进入了微伏数量级。

放大通道的方框图如图 10。

宽带放大器的前面有一个跟踪输入信号强弱而自动调节衰减量的衰减器。这样输入信号电平虽有 40

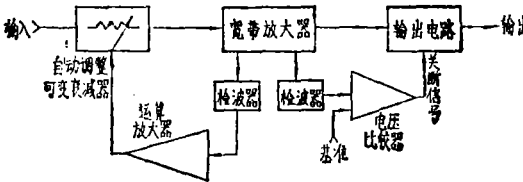


图 10

分贝以上的变化，但放大器输出能自动保持相对恒定，加宽了输入信号的动态范围，无须人工调节，便利了使用者，这是其一。更重要的一点是放大器输出幅度恒定了，就便于它与后面的脉冲电路上下触发阈值恰当配合，大大减小了信号上夹带的骚扰信号、随机杂波等干扰信号误触发的可能性，也即加强了抗干扰能力，较为有效地解决了灵敏度和抗干扰之间的矛盾。

图中设置了一个电压比较器，适当选择参考电压。当被测输入信号幅度太小也即放大器输出不足以使整机正常工作时，比较器输出一个关断信号，将输出电路关闭，防止了由于触发不可靠而引起似是而非的显示数据。实践表明，当放大器输入大于 6 毫伏时就能可靠工作。当附加了高灵敏宽带放大器模块后，可实现非接触式的感应测量。

整体和结构设计

除了外观(造型、色调)及操作机构应考虑到适应人体工程学的要求外，采取了主机/内插件/外插件相结合的结构形式。主机上可以插、换内插件，主机外又可配以快装式的外插件。外插件既可通过侧板上的阴、阳导轨与主机快装成整体，也可各自立即分离而自成体系，既能上架组成测试系统也可作为台式设备。其好处是：(1)较少的品种就能组成丰富的系列；(2)在主机的基础上，更换内、外插件，更新性能指标或拓展功能；(3)适于在主机的基础上，设计新的内、外插件，开发系列中新的品种；(4)便于组织大批量生产；(5)便于使用者根据不同需求，部分或全套灵活选用。

整体设计中，考虑了丰富的接口信号，可方便地配有数字记录器如 E831，及微波自动频率置换装置如 E3251~6，直读频率范围复盖到 60 千兆赫。

介绍五种新型示波器

最近，上无二十一厂试制成功五种新产品。

SG1 型是一种晶体管化的高灵敏度示波器，它的最高灵敏度每格为 10 微伏。

SJ-6 型双踪记忆示波器采用晶体管和集成电路以及开关电源，频带宽度达 30 兆赫。

SR53 型二踪便携式示波器，频带宽度达 30 兆赫。

XJ17 型通用示波器，频带宽度达 10 兆赫。它的全部性能指标都超过老产品 SBT-5 型示波器。

XJ18 型慢扫描示波器，在结构上采取全晶体管化。它是取代电子管 SB-14 型慢扫描示波器的新产品。

(马云杰)